

UNIVERSIDAD AMERICANA

Dirección Académica



Proyecto de asignatura: Sistema de nómina

Estudiantes:

Jeremy Josué Calero Vásquez
Andy Steven Diaz Montenegro
Axel Yael Algaba Flores
Blanca Alejandra Zeledon Abea

Docente:

MSc. José Durán García.

Managua, Nicaragua, 23 de junio del 2026

Introducción

El presente proyecto tiene como propósito diseñar el modelo de datos de un Sistema de Nómina orientado a la gestión integral de los procesos salariales de una organización, considerando el cumplimiento de la legislación laboral vigente en Nicaragua. El sistema busca automatizar actividades relacionadas con el cálculo de salarios, la administración de percepciones y deducciones, el registro de incidencias laborales, el control de aportes patronales y la acumulación de prestaciones sociales, garantizando la integridad y confiabilidad de la información.

Para el desarrollo del modelo se identificaron las entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para representar de manera eficiente el funcionamiento del proceso de nómina dentro de una empresa. Asimismo, se definieron reglas de negocio que permiten asegurar el cumplimiento de las normativas legales referentes al INSS, IR, INATEC, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones.

Este diseño constituye la base para la implementación de una base de datos robusta, normalizada y escalable, capaz de apoyar las actividades de los departamentos de Recursos Humanos, Contabilidad, Finanzas y Dirección Administrativa, facilitando la generación de información confiable para la toma de decisiones y reduciendo errores derivados de los procesos manuales.

1. Nombre del Proyecto

Sistema de Nómina — Gestión Salarial bajo Legislación Nicaragüense

2. Descripción Breve del Sistema

El Sistema de Nómina es una aplicación de base de datos diseñada para gestionar, calcular y controlar el pago salarial de los empleados de una organización, cumpliendo con la legislación laboral vigente en Nicaragua (Ley 539 — INSS, Ley 822 — IR, INATEC, Código del Trabajo).

El sistema automatiza los procesos de:

- Cálculo de salario bruto, percepciones y salario neto.
- Deducciones legales: INSS laboral (7%) e IR según tabla progresiva Ley 822.
- Aportes patronales: INSS (21.5% o 22.5%) e INATEC (2%).

- Gestión de incidencias: horas extra, bonos, ausencias, permisos, licencias.
- Acumulación de prestaciones: aguinaldo (1/12), vacaciones (2.5 días/mes) e indemnización.
- Control de seguridad: segregación entre quien elabora y quien autoriza la nómina.
- Generación de pólizas contables y archivo bancario de pagos.

Áreas organizacionales:

Recursos Humanos · Contabilidad · Finanzas · Dirección Administrativa

Actores del sistema:

Administrador del sistema, Personal de RRHH, Contador, Empleado.

3. Lista de Entidades Identificadas

El modelo contempla 16 entidades que cubren la totalidad del proceso de nómina:

Empleado	Datos personales y laborales de cada trabajador de la organización.
Cargo	Puestos de trabajo con 4 tipos de salario y descripción de funciones.
Empleado_Cargo	Historial de cargos por empleado con salario asignado y fechas vigentes.
Periodo_Nomina	Períodos de liquidación identificados por fecha_inicio y fecha_fin (DATE).
Nomina	Registro central de cálculo por empleado y período, con autorización y elaboración.
Percepcion	Ingresos del empleado: horas extra, viáticos, recompensas, premios, bonos.
Categoria_Percepcion	Catálogo de tipos de percepción con indicador de aplicación de impuesto.
Deduccion	Descuentos aplicados al empleado: INSS, IR, embargos, anticipos.
Categoria_Deduccion	Catálogo de tipos de deducción con base legal nicaragüense.
Tramo_IR	Tabla progresiva de Impuesto sobre la Renta según Ley 822

	Nicaragua.
Tipo_Incidencia	Catálogo de tipos de incidencia laboral (horas extra, ausencias, etc.).
Incidencia	Registro de eventos que afectan el cálculo salarial por empleado y período.
Aporte_Patronal	Aportes a cargo de la empresa: INSS patronal e INATEC.
Tipo_Aporte	Catálogo de tipos de aporte patronal con porcentaje y base legal.
Prestacion	Acumulación mensual de aguinaldo, vacaciones e indemnización por nómina.
Tipo_Prestacion	Catálogo de prestaciones con regla de cálculo según Código del Trabajo NI.

4. Tabla de Especificación de Datos

La siguiente tabla especifica cada campo del modelo, con tipo de dato, tamaño, restricciones, valor por defecto y descripción funcional:

Empleado	id_empleado	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del empleado
	primer_nombre	VARCHAR	60	NOT NULL	-	Primer nombre del trabajador
	segundo_nombre	VARCHAR	60	NULL	NULL	Segundo nombre (opcional)
	primer_apellido	VARCHAR	60	NOT NULL	-	Primer apellido

	segundo_apellido o sexo	VARCHAR CHAR	60 1	NULL CHECK (IN 'M','F')	NULL -	Segundo apellido (opcional) M=Masculino / F=Femenino
Empleado	fecha_nacimiento	DATE	-	NOT NULL	-	Fecha de nacimiento
	ciudad	VARCHAR	80	NOT NULL	-	Ciudad de residencia en Nicaragua
	estado_civil	VARCHAR	20	CHECK (valores permitidos)	-	Soltero, Casado, Unión de hecho, etc.
	alergias	VARCHAR	200	NULL	NULL	Alergias conocidas del empleado
	numero_inss	VARCHAR	20	NULL, UNIQUE	NULL	Número asegurado INSS Nicaragua
	cedula	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	-	Cédula de identidad nicaragüense
	telefono	VARCHAR	20	NULL	NULL	Teléfono de contacto
	correo	VARCHAR	100	NULL	NULL	Correo electrónico

						laboral
	activo	BIT	-	NOT NULL	1	1=activo, 0=inactivo
Cargo	id_cargo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del cargo
	nombre_cargo	VARCHAR	80	NOT NULL, UNIQUE	-	Nombre del puesto de trabajo
	descripcion_cargo	VARCHAR	500	NULL	NULL	Funciones y responsabilidades del cargo
	salario_base	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Salario base estándar del cargo
	salario_minimo	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Salario mínimo permitido para el cargo
	salario_maximo	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>salario _base)	-	Salario máximo permitido para el cargo
	salario_extraordinario	DECIMAL	10,2	NULL, CHECK(>0)	NULL	Salario en situaciones especiales
	activo	BIT	-	NOT NULL	1	1=cargo vigente,

						0=inactivo
Empleado_Cargo	id_emp_cargo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador del historial
	id_empleado	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Referencia al empleado
	id_cargo	INT	-	FK → Cargo, NOT NULL	-	Referencia al cargo
	salario_asignado	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Salario real asignado en este cargo
	fecha_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Desde cuándo aplica este cargo
	fecha_fin	DATE	-	NULL	NULL	Hasta cuándo (NULL=cargo actual)
	activo	BIT	-	NOT NULL	1	1=cargo actual del empleado
Periodo_Nomina	id_periodo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del período
	fecha_inicio	DATE	-	NOT NULL, UNIQUE(inicio, fin)	-	Fecha inicio del período (tipo DATE correcto)
	fecha_fin	DATE	-	NOT NULL, CHECK(>=fecha_i	-	Fecha fin del período

				nicio)		
	tipo_periodo	VARCHAR	20	CHECK(Mensual, Quincenal, Semanal)	Mensual	Tipo de período de pago
	estado	VARCHAR	20	CHECK(Abierto, Calculado, Cerrado)	Abierto	Estado actual del período
Nomina	id_nomina	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la nómina
	id_empleado	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Empleado al que pertenece
	id_periodo	INT	-	FK → Periodo_Nomina, NOT NULL	-	Período de la nómina
	id_cargo	INT	-	FK → Cargo, NOT NULL	-	Cargo vigente del empleado
	id_autoriza	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Quién autoriza la nómina (seguridad)
	id_elabora	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Quién elabora la nómina (seguridad)

	total_percepciones	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0.00	CONCEPTO 1: suma de todos los ingresos
	total_deducciones	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0.00	CONCEPTO 2: suma de todos los descuentos
	salario_neto	DECIMAL	10,2	NOT NULL (calculado)	0.00	CONCEPTO 3: percepciones – deducciones
	fecha_elaboracion	DATETIME	-	NOT NULL	NOW()	Cuándo se elaboró la nómina
	fecha_autorizacion	DATETIME	-	NULL	NULL	Cuándo se autorizó la nómina
Percepcion	id_percepcion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la percepción
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_categoria_percep	INT	-	FK → Categoria_Per cepcion, NOT NULL	-	Tipo de percepción

	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Monto de la percepción
	aplica_impuesto	BIT	-	NOT NULL	1	1=sujeto a IR (también 'por debajera')
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Detalle adicional de la percepción
Categoria_Percepcion	id_categoria_percep	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_percepcion	VARCHAR	80	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: Horas extra, Viáticos, Premio, Bono
	aplica_impuesto	BIT	-	NOT NULL	1	1=categoría sujeta a retención de IR
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Regla de cálculo y descripción
Deducción	id_deducion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la deducción
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_categoria_de	INT	-	FK → Categoria_De	-	Tipo de deducción

				duccion, NOT NULL		
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Monto deducido al empleado
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Detalle adicional
Categoría_Deducción	id_categoria_ded	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre	VARCHAR	80	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: INSS laboral, IR, Embargo
	porcentaje	DECIMAL	5,2	NULL, CHECK(0-100)	NULL	Porcentaje si aplica (7% INSS laboral)
	es_obligatoria	BIT	-	NOT NULL	0	1=deducción legal obligatoria
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Base legal (Ley 539, Ley 822, etc.)

Tramo_IR	id_tramo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del tramo
	ingreso_anual_desde	DECIMAL	12,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Límite inferior del tramo anual (C\$)

	ingreso_anual_hasta	DECIMAL	12,2	NULL	NULL	Límite superior (NULL=sin tope)
	horas_laborales_desde	DECIMAL	8,2	NULL	NULL	Horas mínimas para activar el tramo
	tasa_marginal_porcentaje	DECIMAL	5,2	NOT NULL, CHECK(0-100)	-	% marginal: 0, 15, 20, 25 o 30
	impuesto_base	DECIMAL	12,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Impuesto fijo acumulado del tramo
	exceso_desde	DECIMAL	12,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Base para aplicar la tasa marginal
	fecha_vigencia_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Desde cuándo aplica el tramo
	fecha_vigencia_fin	DATE	-	NULL	NULL	Hasta cuándo (NULL=vigente)
Tipo_Incidencia	id_tipo_incidencia	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_tipo	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: Horas extra, Bono, Ausencia
	categoría	VARCHAR	30	CHECK(Percepcion,Deducción,Ninguna)	Ninguna	Clasificación del impacto

	afecta_salario	BIT	-	NOT NULL	1	1=modifica el salario neto
Incidencia	id_incidencia	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la incidencia
	id_empleado	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Empleado afectado
	id_periodo	INT	-	FK → Periodo_Nomina, NOT NULL	-	Período en que ocurre
	id_tipo_incidencia	INT	-	FK → Tipo_Incidencia, NOT NULL	-	Tipo de incidencia
	fecha_incidencia	DATE	-	NOT NULL	-	Fecha exacta de la incidencia
	cantidad	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Horas, días o unidades
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0.00	Impacto económico de la incidencia
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Detalle adicional
Aporte_Patrimonial	id_aporte	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del aporte
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina,	-	Nómina a la

				NOT NULL		que pertenece
	id_tipo_aporte	INT	-	FK → Tipo_Aporte, NOT NULL	-	Tipo de aporte patronal
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Monto del aporte patronal
Tipo_Aporte	id_tipo_aporte	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_aporte	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: INSS patronal, INATEC
	porcentaje	DECIMAL	5,2	NOT NULL, CHECK(0-100)	-	Porcentaje del aporte
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Base legal del aporte
Prestacion	id_prestacion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_tipo_prestacion	INT	-	FK → Tipo_Prestacion, NOT NULL	-	Tipo de prestación
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0.00	Monto acumulado de la prestación

Tipo_Prestacion	id_tipo_prestacion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_prestacion	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE	-	Aguinaldo, Vacaciones, Indemnización
	regla_calculo	VARCHAR	200	NOT NULL	-	Ej: 1/12 del salario anual (Aguinaldo NI)
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Base legal: Código del Trabajo Nicaragua

5. Relaciones entre Entidades

El modelo define 18 relaciones de llave foránea que garantizan la integridad referencial del sistema:

Empleado_Cargo	id_empleado → Empleado	Muchos registros → un empleado	Un empleado puede tener múltiples cargos a lo largo del tiempo.
Empleado_Cargo	id_cargo → Cargo	Muchos registros → un cargo	Un cargo puede ser ocupado por varios empleados.
Nomina	id_empleado → Empleado	Muchas nóminas → un	Un empleado tiene una nómina por período.

		empleado	
Nomina	id_periodo → Periodo_Nomina	Muchas nóminas → un período	Un período puede contener muchas nóminas.
Nomina	id_cargo → Cargo	Muchas nóminas → un cargo	La nómina registra el cargo vigente del empleado en ese período.
Nomina	id_autoriza → Empleado	Muchas nóminas → un autorizante	Segregación de funciones: elabora ≠ autoriza (RN-12).
Nomina	id_elabora → Empleado	Muchas nóminas → un elaborador	Control de seguridad en el proceso.
Percepcion	id_nomina → Nomina	Muchas percepciones → una nómina	Una nómina tiene múltiples percepciones.
Percepcion	id_categoria_perce p → Cat.Percepcion	Muchas → una categoría	Cada percepción tiene su categoría configurable.
Deduccion	id_nomina → Nomina	Muchas deducciones → una nómina	Una nómina tiene múltiples deducciones.
Deduccion	id_categoria_ded →	Muchas → una categoría	Cada deducción se clasifica por tipo.

	Cat.Deduccion		
Incidencia	id_empleado → Empleado	Muchas → un empleado	Un empleado puede tener muchas incidencias.
Incidencia	id_periodo → Periodo_Nomina	Muchas → un período	Las incidencias se vinculan al período.
Incidencia	id_tipo_incidencia → Tipo_Inc.	Muchas → un tipo	Catálogo configurable de tipos.
Aporte_Patronal	id_nomina → Nomina	Muchos → una nómina	Una nómina genera aportes patronales.
Aporte_Patronal	id_tipo_aporte → Tipo_Aporte	Muchos → un tipo	INSS patronal e INATEC catalogados.
Prestacion	id_nomina → Nomina	Muchas → una nómina	Una nómina acumula prestaciones.
Prestacion	id_tipo_prestacion → Tipo_Prest.	Muchas → un tipo	Aguinaldo, vacaciones, indemnización.

6. Reglas de Negocio Relacionadas con los Datos

Las siguientes reglas de negocio rigen el comportamiento del sistema y se implementan mediante restricciones de base de datos, validaciones y lógica de la aplicación:

RN-01	INSS Laboral	7% del total de ingresos (percepciones) del empleado. Obligatorio para todos los asegurados (Ley 539 NI).
RN-02	INSS Patronal	22.5% para empresas con más de 50 empleados; 21.5% para 50 o menos. A cargo del empleador.

RN-03	INATEC	2% del salario bruto total, a cargo del empleador (Decreto 40-94).
RN-04	IR Progresivo (Ley 822)	C\$0–100,000: 0% C\$100,001–200,000: 15% C\$200,001–350,000: 20% C\$350,001–500,000: 25% >C\$500,000: 30%. Se calcula sobre renta neta anual proyectada.
RN-05	Fórmula Salario Neto	Salario Neto = Total Percepciones – Total Deducciones (INSS + IR + otras deducciones).
RN-06	Aguinaldo	1/12 del salario anual, acumulado mensualmente. Obligatorio por Código del Trabajo NI.
RN-07	Vacaciones	2.5 días por cada mes trabajado (30 días anuales). Artículo 76 Código del Trabajo NI.
RN-08	Indemnización	Según antigüedad, máximo 5 meses de salario (Art. 45 CT NI). Aplica en despido sin causa justificada.
RN-09	Percepciones e Impuesto	Las percepciones 'por debajo de la mesa' (viáticos, premios, recompensas) también están sujetas a IR según Ley 822.
RN-10	Segregación de funciones	El empleado que elabora la nómina no puede ser el mismo que la autoriza (<code>id_elabora</code> $\neq$ <code>id_autoriza</code>). Seguridad obligatoria.
RN-11	Período en tipo DATE	Los períodos de nómina se identifican por <code>fecha_inicio</code> y <code>fecha_fin</code> de tipo DATE, no por texto libre, para permitir consultas por rango.
RN-12	Historial de cargos	Todo cambio de cargo de un empleado debe registrarse en <code>Empleado_Cargo</code> con fecha de inicio y fin, no sobreescribirse.
RN-13	Precisión monetaria	Todos los montos se almacenan como DECIMAL(10,2) para garantizar exactitud en cálculos financieros (RN-10 original).
RN-14	Integridad referencial	Ningún registro de Nomina puede existir sin un Empleado, Periodo y Cargo válidos. Se aplican FK con ON UPDATE CASCADE.

7. Datos Simulados de Validación

Los siguientes ejemplos de registros validan la estructura del modelo propuesto:

7.1 Empleado

1	María	González	F	1990-01-15	Managua	Casada	001-150190-0001A	87654321	maria.gonzalez@empresa.com	1
2	Carlos	Martínez	M	1985-06-20	León	Soltero	001-200685-0002B	88112233	carlos.m@empresa.com	1
3	Ana	Ruiz	F	1993-03-10	Granada	Casada	001-100393-0003C	89334455	ana.ruiz@empresa.com	1

7.2 Cargo (con 4 tipos de salario, en C\$)

1	Gerente de RRHH	Dirigir procesos de RRHH	42,000.00	35,000.00	60,000.00	65,000.00
2	Analista de Nómina	Calcular y gestionar nóminas	18,000.00	15,000.00	25,000.00	28,000.00
3	Contador General	Gestionar contabilidad	32,000.00	28,000.00	50,000.00	55,000.00

7.3 Nomina (3 conceptos principales)

1	1	1	1	4	3	42,000.00	2,940.00	39,060.00	2025-01-31 10:00	2025-01-31 15:00
---	---	---	---	---	---	-----------	----------	-----------	------------------	------------------

2	2	1	2	4	3	18,000.00	1,260.00	16,740.00	2025-01-31 10:05	2025-01-31 15:00
---	---	---	---	---	---	-----------	----------	-----------	------------------	------------------

7.4 Tramo_IR — Ley 822 Nicaragua (montos en C\$)

Cálculo IR ejemplo — Empleado 1 (María González):

Salario bruto: C\$42,000 | INSS laboral (7%): C\$2,940 | Renta neta mensual:

C\$39,060 Ingreso anual proyectado: $C\$39,060 \times 12 = C\$468,720 \rightarrow$ Tramo 4 (25%)

IR anual: $C\$45,000 + (C\$468,720 - C\$350,000) \times 25\% = C\$74,680$ | IR mensual: C\$6,223.33

1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2024-01-01	NULL
2	100,000.0 1	200,000.00	15.00	0.00	100,000.00	2024-01-01	NULL
3	200,000.01	350,000.00	20.00	15,000.00	200,000.00	2024-01-01	NULL
4	350,000.01	500,000.00	25.00	45,000.00	350,000.00	2024-01-01	NULL
5	500,000.01	NULL	30.00	82,500.00	500,000.00	2024-01-01	NULL

Conclusiones

El modelo de datos desarrollado permite representar de manera estructurada todos los procesos fundamentales del Sistema de Nómina, integrando la información de empleados, cargos, períodos de pago, percepciones, deducciones, incidencias, aportes patronales y prestaciones mediante relaciones que garantizan la integridad referencial.

La definición de restricciones, tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y reglas de negocio contribuye a mantener la consistencia de la información y asegura que los cálculos salariales se realicen conforme a la legislación laboral nicaragüense, reduciendo errores y fortaleciendo el control interno de la organización.

El diseño propuesto constituye una base sólida para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de nómina, permitiendo automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la generación de reportes e información útil para Recursos Humanos, Contabilidad y la administración de la empresa.

Referencias

- Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (2007). Ley No. 622, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal. La Gaceta, Diario Oficial. <https://www.asamblea.gob.ni/>
- Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (2012). Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria. La Gaceta, Diario Oficial. <https://www.asamblea.gob.ni/>
- Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (1996). Ley No. 185, Código del Trabajo de Nicaragua. La Gaceta, Diario Oficial. <https://www.asamblea.gob.ni/>
- Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (1982). Decreto No. 974, Ley de Seguridad Social. La Gaceta, Diario Oficial. <https://www.asamblea.gob.ni/>
- Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. (s. f.). Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. <https://www.inss.gob.ni/>
- Instituto Nacional Tecnológico. (s. f.). INATEC. <https://www.inatec.edu.ni/>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson.
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database systems: Design, implementation, & management (13th ed.). Cengage Learning.

Evidencia de ejecución

Resultados

Mensajes

	id_empleado	nombre_completo	cedula	ciudad	estado_civil	nombre_cargo	salario_asignado	desde	
1	20	Gabriela Acosta	001-150597-0020T	Leon	Soltera	Tecnico de Redes	23500.00	2022-09-19	
2	15	Ricardo Aguilar	001-230696-001...	Mas...	Soltero	Mensajero	11500.00	2022-06-20	
3	46	Yessenia Alvarez	001-140195-0046T	Man...	Soltera	Analista de Nom...	22800.00	2019-07-30	
4	16	Diana Bravo	001-050991-0016P	Gran...	Casado	Supervisor de V...	25500.00	2019-08-12	
5	39	Victor Cano	001-050679-003...	Mas...	Casado	Auxiliar de Bode...	11000.00	2023-06-01	
6	11	Andres Castillo	001-190187-0011K	Man...	Casado	Asistente Contab...	16500.00	2022-07-01	
7	33	Francisco Centeno	001-120580-003...	Chin...	Divorciado	Jefe de Compras	34500.00	2018-11-25	
8	28	Natalia Chavarria	001-130694-0028B	Leon	Union de ...	Almacenista	12500.00	2022-04-04	
9	31	Pablo Contreras	001-171183-0031E	Mas...	Casado	Jefe de Credito y...	31500.00	2020-08-03	
10	18	Isabel Cruz	001-290793-001...	Esteli	Soltera	Coordinador de ...	21500.00	2020-11-23	
11	42	Norma Delgado	001-080590-0042P	Esteli	Casado	Agente de Segur...	13000.00	2022-01-17	
12	32	Lorena Espinoza	001-300891-0032F	Gran...	Casado	Analista de Merc...	27500.00	2021-01-18	
13	13	Hector Espinoza	001-300382-001...	Mata...	Casado	Analista de Siste...	26500.00	2020-03-01	
14	10	Carmen Flores	001-250591-0010J	Man...	Casado	Auditor Interno	33000.00	2021-05-03	
15	35	Daniel Flores	001-101096-0035I	Man...	Soltero	Coordinador de ...	33000.00	2020-07-06	
16	30	Karina Gutierrez	001-040498-003...	Man...	Soltera	Asistente de Ger...	20500.00	2019-02-11	
17	2	Ana Gutierrez	001-220785-0002B	Man...	Soltera	Jefe de RRHH	36000.00	2019-03-01	
18	3	Luis Hernandez	001-051190-0003C	Leon	Casado	Contador Senior	30500.00	2020-06-15	
19	41	Ernesto Ibarra	001-310186-004...	Chin...	Casado	Jefe de Seguridad	26500.00	2020-05-25	
20	47	Cesar Jarquin	001-270683-004...	Mas...	Casado	Jefe de Creditos	35500.00	2018-03-26	
21	22	Monica Jimenez	001-140290-0022V	Mas...	Divorciado	Jefe de Logistica	33500.00	2019-06-18	
22	38	Rosa Lezama	001-281293-0038L	Man...	Union de ...	Vendedor Interno	14800.00	2022-10-10	
23	14	Patricia Lopez	001-111189-001...	Man...	Divorciado	Recepcionista	13000.00	2023-01-09	
24	1	Carlos Martinez	001-010380-0001A	Man...	Casado	Gerente General	62000.00	2018-01-02	
25	24	Adriana Mejia	001-201192-0024X	Man...	Soltera	Auxiliar de Limpi...	10500.00	2022-08-01	
26	40	Wendy Mendez	001-190997-004...	Gran...	Soltera	Supervisor de C...	28000.00	2019-11-11	
27	49	Giancarlo Mend...	001-210481-004...	Chin...	Union de ...	Coordinador de l...	31000.00	2019-12-02	
28	7	Jorge Mendoza	001-270688-000...	Man...	Casado	Tecnico de TI	22500.00	2019-11-01	
29	29	Alfonso Miranda	001-010977-0029C	Mata...	Casado	Digitador	11800.00	2023-05-15	
30	43	Raul Montes	001-240884-004...	Man...	Divorciado	Representante d...	16500.00	2021-08-09	
31	45	German Mora	001-031077-0045S	Mata...	Casado	Coordinador de ...	24800.00	2020-04-13	
32	12	Valeria Moreno	001-080894-0012L	Leon	Soltera	Coordinador de ...	24500.00	2021-10-15	
33	19	Fernando Nunez	001-021279-0019S	Man...	Casado	Analista Financi...	29500.00	2018-05-14	

Consulta ejecutada correctamente.

87 %

6

0

Resultados

Mensajes

	id_nomina	empleado	fecha_inicio	fecha_fin	total_percepciones	total_deducciones	salario_netto	fecha_elaboracion	fecha_autorizacion	
10	42	Ingrid Suarez	2023-06-01	2023-06-30	15800.00	2506.00	13294.00	2023-06-30 00:00:00.000	NULL	
11	41	Raul Montes	2023-05-01	2023-05-31	16500.00	2612.50	13887.50	2023-05-31 00:00:00.000	NULL	
12	40	Norma Delga...	2023-04-01	2023-04-30	13000.00	2360.00	10640.00	2023-04-30 00:00:00.000	NULL	
13	39	Ernesto Ibarra	2023-03-01	2023-03-31	26500.00	3062.50	23437.50	2023-03-31 00:00:00.000	NULL	
14	38	Wendy Mendez	2023-02-01	2023-02-28	28000.00	3190.00	24810.00	2023-02-28 00:00:00.000	NULL	
15	37	Victor Cano	2023-01-01	2023-01-31	11000.00	2285.00	8715.00	2023-01-31 00:00:00.000	NULL	
16	36	Rosa Lezama	2022-12-01	2022-12-31	14800.00	2416.00	12384.00	2022-12-31 00:00:00.000	NULL	
17	35	Sergio Zamora	2022-11-01	2022-11-30	42500.00	4612.50	37887.50	2022-11-30 00:00:00.000	NULL	
18	34	Beatriz Ortiz	2022-10-01	2022-10-31	19000.00	2730.00	16270.00	2022-10-31 00:00:00.000	NULL	
19	33	Daniel Flores	2022-09-01	2022-09-30	33000.00	3762.50	29237.50	2022-09-30 00:00:00.000	NULL	
20	32	Silvia Palma	2022-08-01	2022-08-31	17000.00	2645.00	14355.00	2022-08-31 00:00:00.000	NULL	
21	31	Francisco Cen...	2022-07-01	2022-07-31	34500.00	3862.50	30637.50	2022-07-31 00:00:00.000	NULL	
22	30	Lorena Espin...	2022-06-01	2022-06-30	27500.00	3162.50	24337.50	2022-06-30 00:00:00.000	NULL	
23	29	Pablo Contrer...	2022-05-01	2022-05-31	31500.00	3562.50	27937.50	2022-05-31 00:00:00.000	NULL	
24	28	Karina Gutierr...	2022-04-01	2022-04-30	20500.00	2785.00	17715.00	2022-04-30 00:00:00.000	NULL	
	id_cargo	nombre_cargo	descripcion_cargo		salario_base	salario_minimo	salario_maximo	salario_extraordinario		
32	36	Asistente Legal	Apoyo en tramites juridicos		18500.00	15000.00	26000.00	1500.00		
33	21	Disenador Grafico	Creacion de material publicitario		18000.00	14000.00	26000.00	1500.00		
34	27	Tecnico Electricista	Mantenimiento de instalaciones electricas		17000.00	14000.00	24000.00	1400.00		
35	34	Tecnico de Manteni...	Reparacion de equipos e infraestructura		16500.00	13500.00	23000.00	1350.00		
36	11	Asistente Contable	Registro de asientos contables		16000.00	13000.00	22000.00	1300.00		
37	43	Representante de S...	Atencion y soporte post venta		16000.00	13000.00	22000.00	1250.00		
38	44	Asistente de Logistica	Coordinacion de entregas y rutas		15500.00	12500.00	21000.00	1200.00		
39	17	Asistente de RRHH	Apoyo a departamento de personal		15000.00	12000.00	20000.00	1200.00		
	id_incidencia	empleado	fecha_inicio	fecha_fin	nombre_tipo	categoria	fecha_incidencia	cantidad	monto	descripcion
29	23	Eduardo Solis	2021-10-01	2021-10-31	Vacaciones progr...	Ninguna	2021-10-11	5.00	0.00	Vacaciones programadas
30	22	Monica Jimen...	2021-09-01	2021-09-30	Ausencia injustific...	Deducccion	2021-09-03	1.00	1116.67	Ausencia sin justificar
31	21	Alejandro Reyes	2021-08-01	2021-08-31	Hora extra diurna	Percepcion	2021-08-18	4.00	1233.33	Horas extra diurnas
32	20	Gabriela Acosta	2021-07-01	2021-07-31	Tardanza	Deducccion	2021-07-09	3.00	1117.67	Tardanza reiterada
33	19	Fernando Nun...	2021-06-01	2021-06-30	Bono por meta m...	Percepcion	2021-06-30	1.00	2500.00	Bono semestral
34	18	Isabel Cruz	2021-05-01	2021-05-31	Incapacidad INSS	Ninguna	2021-05-14	5.00	0.00	Incapacidad INSS 5 dias
35	17	Oscar Rios	2021-04-01	2021-04-30	Hora extra diurna	Percepcion	2021-04-22	2.00	516.67	Horas extra diurnas

Consulta ejecutada correctamente.

Resultados Mensajes

50	2	Maria Perez	2020-02-01	2020-02-29	Ausencia injustific...	Deduccion	2020-02-05	1.00	483.33	Ausencia injustificada
51	1	Luis Hernandez	2020-01-01	2020-01-31	Hora extra diurna	Percepcion	2020-01-10	2.00	636.46	Horas extra diurnas enero

	id_percepcion	empleado	fecha_inicio	tipo_percepcion	monto	aplica_impuesto	descripcion
44	7	Miguel Torres	2020-07-01	Salario base	13500.00	1	Salario base julio 2020
45	6	Laura Vargas	2020-06-01	Salario base	15000.00	1	Salario base junio 2020
46	5	Jorge Mendoza	2020-05-01	Salario base	22500.00	1	Salario base mayo 2020
47	4	Sofia Ramirez	2020-04-01	Salario base	15500.00	1	Salario base abril 2020
48	3	Roberto Sanchez	2020-03-01	Salario base	28500.00	1	Salario base marzo 2020
49	2	Maria Perez	2020-02-01	Salario base	14500.00	1	Salario base febrero 2020
50	1	Luis Hernandez	2020-01-01	Salario base	30500.00	1	Salario base enero 2020
51	51	Luis Hernandez	2020-01-01	Bono productividad	3000.00	1	Bono productividad Q1 2020

	id_usuario	nombre_empleado	username	nombre_rol	ultimo_acceso	is_active
1	11	Andres Castillo	acastillo	RRHH Solo Lectura	NULL	1
2	2	Ana Gutierrez	agutierrez	RRHH Completo	NULL	1
3	24	Adriana Mejia	amejia	Solo Lectura Gen...	NULL	1
4	29	Alfonso Miranda	amiranda	Solo Lectura Gen...	NULL	1
5	21	Alejandro Reyes	areyes	Auditor Interno	NULL	1
6	36	Beatriz Ortiz	bortiz	Auditor Interno	NULL	1
7	10	Carmen Flores	cflores	Auditor Interno	NULL	1
8	47	Cesar Jarquin	cjarquin	Elaborador Nomina	NULL	1

	fecha_inicio	fecha_fin	num_empleados	total_percepciones	total_deducciones	total_neto_pagar
1	2024-02-01	2024-02-29	1	30500.00	3392.50	27107.50
2	2024-01-01	2024-01-31	1	30500.00	3392.50	27107.50
3	2023-12-01	2023-12-31	1	21500.00	2812.50	18687.50
4	2023-11-01	2023-11-30	1	31000.00	3535.00	27465.00
5	2023-10-01	2023-10-31	1	48500.00	5212.50	43287.50
6	2023-09-01	2023-09-30	1	35500.00	3962.50	31537.50
7	2023-08-01	2023-08-31	1	22800.00	2846.00	19954.00
8	2023-07-01	2023-07-31	1	24800.00	3016.00	21784.00

	empleado	nombre_cargo	salario_neto_acumulado_2023
1	Tania Ruiz	Gerente Administrativo	43287.50
2	Cesar Jarquin	Jefe de Creditos	31537.50
3	Giancarlo M...	Coordinador de Imp...	27465.00

Consulta ejecutada correctamente

Consulta ejecutada correctamente.

	fecha_inicio	fecha_fin	num_empleados	total_percepciones	total_deducciones	total_neto_pagar
1	2024-02-01	2024-02-29	1	30500.00	3392.50	27107.50
2	2024-01-01	2024-01-31	1	30500.00	3392.50	27107.50
3	2023-12-01	2023-12-31	1	21500.00	2812.50	18687.50
4	2023-11-01	2023-11-30	1	31000.00	3535.00	27465.00
5	2023-10-01	2023-10-31	1	48500.00	5212.50	43287.50
6	2023-09-01	2023-09-30	1	35500.00	3962.50	31537.50
7	2023-08-01	2023-08-31	1	22800.00	2846.00	19954.00
8	2023-07-01	2023-07-31	1	24800.00	3016.00	21784.00

	empleado	nombre_cargo	salario_neto_acumulado_2023
1	Tania Ruiz	Gerente Administrativo	43287.50
2	Cesar Jarquin	Jefe de Creditos	31537.50
3	Giancarlo M...	Coordinador de Imp...	27465.00
4	Wendy Men...	Supervisor de Calidad	24810.00
5	Ernesto Ibarra	Jefe de Seguridad	23437.50
6	German Mora	Coordinador de Cap...	21784.00
7	Yessenia Alv...	Analista de Nomina	19954.00
8	Xiomara Pic...	Analista de Credito	18687.50

	fecha_inicio	tipo_deduccion	cantidad_empleados	total_deducido
1	2024-01-01	INSS Laboral	1	2170.00
2	2023-12-01	INSS Laboral	1	2940.00
3	2023-11-01	INSS Laboral	1	3395.00
4	2023-10-01	IR Renta	1	1500.00
5	2023-09-01	INSS Laboral	1	2485.00
6	2023-08-01	INSS Laboral	1	1596.00
7	2023-07-01	INSS Laboral	1	1736.00
8	2023-06-01	INSS Laboral	1	1106.00

Consulta ejecutada correctamente.

(1 fila afectada)

(51 filas afectadas)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(51 filas afectadas)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(51 filas afectadas)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(51 filas afectadas)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(51 filas afectadas)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(50 filas afectadas)

(10 filas afectadas)

(48 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-06-26T02:29:50.6639690-06:00

|

87 %



No se encontraron problemas.



Consulta ejecutada correctamente.